

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • Tle D

Réduction des risques liés aux catastrophes naturelles

Module III : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable — Les mouvements de la lithosphère et leurs conséquences

Cette fiche évalue la compréhension des mécanismes lithosphériques et l'application des stratégies de réduction des risques de catastrophes naturelles, dans le contexte camerounais.

EXERCICE 1 Morphologie et structure d'une dorsale océanique

Le document ci-dessous représente un profil topographique simplifié (N-S) traversant une dorsale médio-océanique à expansion rapide. L'axe de la dorsale est centré sur l'abscisse 0 km. Les courbes de niveau sont en mètres (profondeur positive vers le bas).

Abscisse (km)	-100	-50	-10	-2	0	+2	+10	+50	+100
Profondeur (m)	5200	4800	3200	2600	2500	2600	3200	4800	5200

1. Tracer le profil topographique à l'échelle (échelle suggérée : 1 cm pour 20 km en horizontal ; 1 cm pour 500 m en vertical). (1,5 pt)
2. Identifier et nommer les principales unités morphologiques observées de part et d'autre de l'axe (A, B, C). (1 pt)
3. La largeur de la vallée axiale (rift) est d'environ 20 km. Calculer le taux d'expansion demi-annuel (en cm/an) si l'âge de la croûte à 50 km de l'axe est de 2 Ma. (1,5 pt)
4. Expliquer brièvement pourquoi la profondeur augmente avec la distance à l'axe en lien avec l'évolution thermique de la lithosphère océanique. (1 pt)

EXERCICE 2 Genèse des magmas : rôle de l'eau en zone de subduction

On souhaite comparer les conditions de fusion de la péridotite (roche du manteau) sous dorsale (milieu sec) et en zone de subduction (milieu hydraté). Le document donne les courbes du solidus et du liquidus de la péridotite en fonction de la pression (profondeur) pour deux cas : sec et hydraté (avec excès d'eau).

Profondeur (km)	Pression (GPa)	$T_{\text{solidus sec}} (^{\circ}\text{C})$	$T_{\text{solidus hydraté}} (^{\circ}\text{C})$	$T_{\text{liquidus}} (^{\circ}\text{C})$
0	0,0	1100	650	1800
50	1,5	1300	850	1900
100	3,0	1450	950	2000
150	4,5	1550	1000	2100

Le gradient géothermique moyen sous une dorsale est de 15 °C/km et dans un coin de manteau en subduction de 10 °C/km (température de surface : 0 °C).

1. Tracer schématiquement sur un même repère (P, T) les deux solidus, le liquidus et les deux géothermes. (2 pts)
2. Déterminer par lecture graphique ou calcul l'intervalle de profondeurs où la fusion partielle est possible pour chaque géotherme. (1,5 pt)
3. Comparer les pourcentages de fusion attendus dans les deux contextes à 100 km de profondeur (se reporter aux positions relatives par rapport au liquidus). (1 pt)
4. Conclure sur le rôle de l'eau dans la genèse des magmas d'arc insulaire par rapport aux MORB. (0,5 pt)

EXERCICE 3 Aléa sismique et volcanique sur la Ligne Volcanique du Cameroun

La Ligne Volcanique du Cameroun (LVC) est une chaîne de volcans actifs (Mont Cameroun, Manengouba, Bamboutos) et de lacs de cratère (Nyos, Monoun) s'étendant du golfe de Guinée jusqu'à l'intérieur des terres. Le tableau récapitule des événements historiques récents.

Événement	Année	Type principal	Conséquences majeures
Éruption Mont Cameroun	1999	Effusive (coulées de lave)	Destruction plantations
Dégazage Lac Nyos	1986	Limnique (CO_2)	1700 victimes, bétail
Séismes région (Nkongsamba)	2004–2005	Tectonique (failles)	Fissures habitations,
Glissements de terrain (Bafoussam)	2019	Gravitaire (pluies)	Morts, routes coupées

1. Classer ces quatre événements en distinguant les aléas d'origine endogènes (liés à la dynamique interne) des aléas d'origine exogènes ou déclenchés. Justifier chaque classement. (2 pts)
2. Pour l'aléa « dégazage du lac Nyos », préciser le mécanisme physique à l'origine de la catastrophe (instabilité de la colonne d'eau) et le rôle de la structure géologique (cheminée volcanique). (1,5 pt)
3. La prévision éruptive du Mont Cameroun repose sur la surveillance sismique et déformétrique. Citer trois paramètres physiques mesurés en temps réel qui précèdent une éruption effusive. (1,5 pt)
4. Proposer une mesure de prévention structurelle (aménagement) et une mesure de protection (gestion de crise) adaptées au risque de coulées de lave pour la ville de Limbé. (1 pt)

EXERCICE 4 Tsunami : propagation et système d'alerte au Golfe de Guinée

Un séisme de magnitude $M_w = 8,2$ se produit sur une faille de subduction hypothétique au large du Nigéria (épicerie : 4° N, 5° E; foyer à 20 km de profondeur). La faille génère un tsunami. La ville de Douala (Cameroun) se situe à environ 400 km de l'épicentre. La profondeur moyenne du plateau continental sur le trajet est de 2000 m.

1. Calculer la célérité théorique c du tsunami sur ce trajet (formule $c = \sqrt{gh}$ avec $g = 9,81 \text{ m/s}^2$). Exprimer le résultat en km/h. (1,5 pt)
2. En déduire le temps de parcours (en minutes) entre l'épicentre et la côte de Douala. (1 pt)
3. Sachant que l'analyse sismique et la diffusion de l'alerte prennent 15 min, discuter de l'efficacité d'un système d'alerte régional pour protéger la population de Douala. (1,5 pt)
4. Expliquer pourquoi l'amplitude de la vague augmente drastiquement à l'approche du littoral (effet de shoaling) en invoquant la conservation du flux d'énergie. (1 pt)

EXERCICE 5 Élaboration d'un outil de sensibilisation : Risque glissement de terrain à Bafoussam

La ville de Bafoussam (Ouest Cameroun) est construite sur des pentes raides constituées de roches volcaniques altérées (latérites) sur socle granitique. Les fortes pluies saisonnières (juin-octobre) saturant le couvert altéritique. L'urbanisation anarchique a entraîné la déforestation des versants et l'imperméabilisation des sols.

1. À partir du contexte, identifier le facteur de prédisposition (géologique/géomorphologique) et le facteur déclencheur (météorologique/anthropique) principaux. (1 pt)
2. Schématiser une coupe transversale simplifiée d'un versant instable en légendant : socle sain, horizon de rupture (surface de glissement), couverture altéritique saturée, nappe perchée, habitations en tête de versant. (2 pts)
3. Concevoir le contenu textuel d'une affiche de sensibilisation (format A4) destinée aux riverains. L'affiche doit comporter : un titre accrocheur, 3 signes avant-coureurs visibles (fissures, arbres penchés, sources inhabituelles), 3 consignes de conduite à tenir (évacuation, alerte, ne pas charger la tête de versant), et le numéro d'urgence local (ex : 112 ou 119). (2 pts)